

Problema estrés temprano

El **estrés temprano** en la vida es uno de los factores ambientales más importantes asociados con un aumento en el riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, como la depresión. Durante los primeros meses de vida, las variaciones en el entorno pueden generar cambios duraderos en los sistemas hormonales, cerebrales y en el comportamiento.

En modelos animales, la **separación maternal temprana** se utiliza como un paradigma experimental para estudiar los efectos de la adversidad temprana, simulando situaciones comparables a la separación materna en humanos. Esta manipulación afecta el desarrollo del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPA), con consecuencias que pueden perdurar hasta la adultez e impactar en la regulación emocional.

Con el objetivo de investigar cómo la separación maternal temprana influye en la vulnerabilidad al estrés en la adultez, los grupos de investigación liderados por Watanabe (Japón) y McEwen (EE.UU.) realizaron una serie de experimentos en ratas, organizadas en tres grupos experimentales:

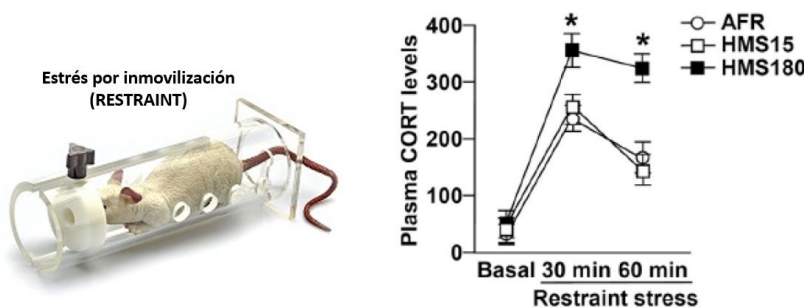
- **AFR (Animal Facility Rearing):** ratas cuyas crías solo fueron manipuladas de forma rutinaria durante el cambio de jaulas, dos veces por semana.
- **HMS15:** crías separadas de la madre durante 15 minutos diarios, desde el día postnatal 2 hasta el día 14.
- **HMS180** crías separadas de la madre durante 180 minutos diarios, desde el día postnatal 2 hasta el día 14.

ANTES DE SEGUIR, IDENTIFICAR EL “GRUPO CONTROL” ENTRE LOS TRES GRUPOS ANTERIORES.

Al alcanzar los tres meses de edad, las ratas de los distintos grupos fueron sometidas a un protocolo de estrés agudo por restricción. **ESTE PROCEDIMIENTO SE HIZO SOLO UNA VEZ, POR ESO INDUCE UN ESTRÉS AGUDO. EL ANIMAL PERMANECE CONFINADO EN UN ESPACIO MUY REDUCIDO (POR ESO SE LE LLAMA RESTRICCIÓN) DURANTE 2 HORAS.** Luego, se les extrae sangre a los 30 y 60 minutos posteriores al estrés para medir los niveles de corticosterona (CORT) en sangre, hormona equivalente al cortisol en humanos. **VAYAN A LA CLASE DE ESTRÉS TEMPRANO Y BUSQUEN EL PROTOCOLO DE EXPERIMENTACIÓN DETALLADO: CUÁNDO SE HACE LA SEPARACIÓN, CUÁNDO SE HACE EL ESTRÉS AGUDO Y CUÁNDO SE MIDE LA CORTICOSTERONA.**

1. ¿Por qué se midieron los niveles de esta hormona? ¿Qué esperaban encontrar?

A continuación, se muestra un gráfico con los niveles de CORT en los diferentes grupos a los distintos tiempos.



2. ¿Qué se observa en el gráfico?

3. ¿Qué concluyeron de este experimento?

4. ¿Por qué te parece que eligieron dos tiempos y no uno solo para medir CORT?

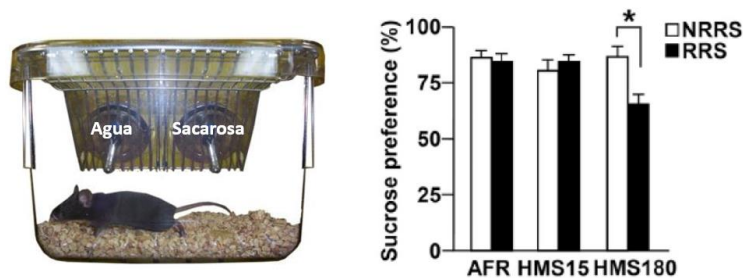
Para los siguientes experimentos, los animales **ADULTOS** de cada grupo (AFR, HMS15 y HMS180) fueron separados en 2, a una mitad se le aplicó un procedimiento de estrés repetido o crónico (RRS) y a los demás no se les aplicó estrés (NRRS). El procedimiento de estrés repetido o crónico (RRS) consistió en inmovilizarlo 2 horas por día durante 14 días seguidos. **IMPORTANTE: EL ESTRÉS ANTERIOR ES AGUDO POR FUE SÓLO UNA INMOVILIZACIÓN DE 2 HORAS. EL RRS INDUCE**

ESTRÉS CRÓNICO PORQUE ESA INMOVILIZACIÓN DE 2 HORAS SE REPITE 14 DÍAS SEGUIDOS (ES LO MISMO QUE HACER UNA DERROTA SOCIAL DURANTE 2 SEMANAS).

Una de las características principales de la depresión en humanos es la pérdida de interés por las experiencias placenteras, conocida como anhedonia. En el siguiente experimento, se evaluó este aspecto en ratas mediante un test de preferencia por sacarosa, un paradigma ampliamente utilizado para modelar la anhedonia en animales.

De manera natural, los roedores muestran una preferencia por los sabores dulces. Para evitar el efecto de la neofobia (rechazo a lo novedoso), todos los animales fueron previamente habituados a consumir una solución de sacarosa al 1%. Antes de realizar el test, se los privó de agua durante 16 horas.

Durante la prueba, a cada rata se le presentaron dos botellas: una con agua de la canilla y otra con solución de sacarosa al 1%. Luego de 4 horas, se midió el volumen de líquido consumido de cada botella para evaluar la preferencia por la sacarosa. El asterisco (*) indica diferencia estadísticamente significativa entre esos dos grupos.



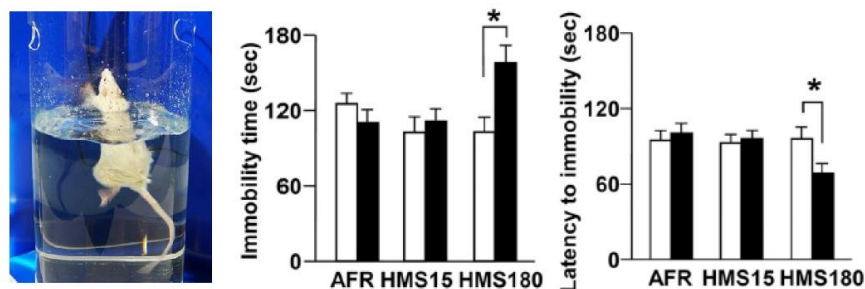
5. ¿Qué se observa en el gráfico? Recuerden analizar primero qué se mide (eje Y) en función de qué (grupos experimentales).

6. ¿Por qué, si los animales del grupo HMS15 pasaron por la separación materna, no hay efecto del estrés por restricción, mientras que en los animales HMS180, sí lo hay?

7. ¿Para qué se comparó el grupo RRS con el NRRS?

8. ¿Cuál podría ser la interpretación de estos resultados en base a la hipótesis de la anhedonia?

Luego, los investigadores sometieron a los animales a un test de nado forzado. En este test, el animal es colocado en un cilindro lleno de agua del que no puede escapar. Al principio, los animales tienden a nadar para escapar, pero después de un tiempo, se dan por vencidos y dejan de moverse. Más tiempo de inmovilización y menor tiempo hasta el primer evento de inmovilización, son signos de **comportamientos de tipo depresivos**. Entonces, se midió tanto el tiempo que pasó el animal inmóvil como el tiempo que tardó en inmovilizarse por primera vez cada rata para cada uno de los grupos.



9. ¿Qué indican estos resultados?

10. ¿Qué papel juegan los factores externos ambientales en el adulto en la generación de conductas de tipo depresivas?

11. ¿Qué se puede decir, en base a estos experimentos, acerca de la participación de CORT en los efectos del estrés sobre la generación de comportamientos de tipo depresivo? AYUDA: la CORT elevada constantemente (como lo hace el estrés crónico) puede generar ATROFIA HIPOCAMPAL.